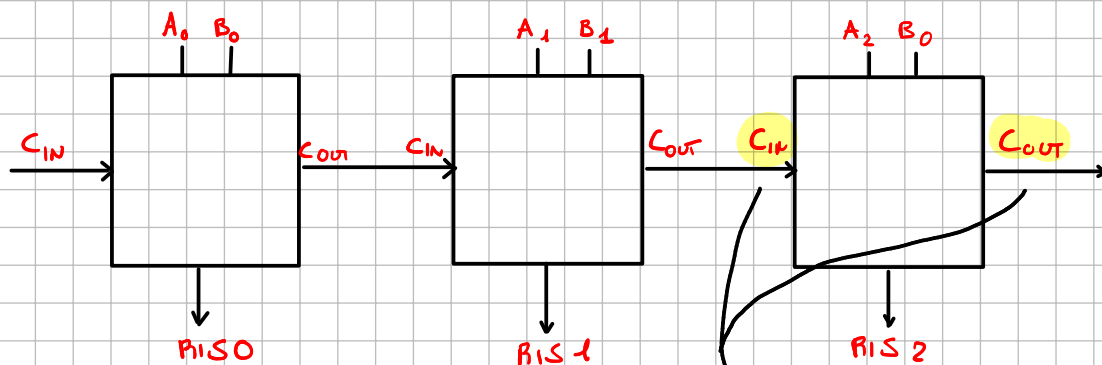


OTTIMIZZAZIONE DEL CALCOLO DEL CARRY:

IL SOMMATORE CLASSICO FUNZIONA CON IL **RIPPLE CARRY**, OVVERO OGM BIT DEVE ASPETTARE IL **RIPORTO** DAL BIT PRECEDENTE:



È LENTO!!!

SE VOGLIO CONOSCERE IL VALORE DEL **CARRY 1-ESIMO** DEVO ASPETTARE IL **CARRY PRECEDENTE**.

SOLUZIONE: **CARRY LOOKAHEAD (CLA)**

→ CALCOLARE I RIPORTI IN **PARALLELO**.

QUANDO DOBBIAMO SOMMARE 2 BIT RICORDIAMO CHE IL **CARRY** SI SCRIVE COME:

$$C_{IN} (A \oplus B) + AB$$

SI CHIAMA **P**, OVVERO **PROPAGATORE**, SE ARRIVA UN RIPORTO LO FA "PASSARE", LO PROPAGA.

SI CHIAMA **g**, OVVERO **GENERATORE**, SE $AB = 1$ ALLORA GENERA RIPORTO DA SOLO.

→ LO POSSO CALCOLARE COME:

$$P_i = A_i + B_i$$

→ IN QUESTO CASO EQUIVALE AD USARE UN **OR**.

QUINDI IL **CARRY-IN 1-ESIMO** SARA:

$$C_i = g_i + P_i C_{IN}$$

$$C_{IN} = \text{CARRY INIZIALE}$$

ES: $A=1, B=1 \Rightarrow g_0 = 1 \cdot 1 = 1 \quad P_0 = 1 + 1 = 1 \quad C_0 = g_0 + P_0 C_0 = 1 + 0 = 1$
 $C_0 = 0 = C_{IN}$

EFFETTIVAMENTE SOMMARE $A=1$ E $B=1$ DA COME SOMMA = 0 E RIPORTO = 1.

SE DEVO SOMMARE $A=1001$ E $B=1010$ POSSO ESPANDERE **RICORSIVAMENTE** LA FORMULA DEL CARRY:

$$C_1 = g_0 + P_0 C_0$$

SOSTITUISCO LE VARIE C_i

$$C_2 = g_1 + P_1 C_1 = g_1 + P_1 (g_0 + P_0 C_0) = g_1 + P_1 g_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = g_2 + P_2 C_2 = g_2 + P_2 (g_1 + P_1 g_0 + P_1 P_0 C_0) = g_2 + P_2 g_1 + P_2 P_1 g_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = g_3 + P_3 C_3 = g_3 + P_3 (g_2 + P_2 g_1 + P_2 P_1 g_0 + P_2 P_1 P_0 C_0) =$$

$$= g_3 + P_3 g_2 + P_3 P_2 g_1 + P_3 P_2 P_1 g_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

QUINDI ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI CALCOLARE TUTTI I CARRY IN **PARALLELO**:

BIT → 4 3 2 1 0 C_0

A 1 0 0 1
B 1 0 1 0
 g_i 1 0 0 0
 p_i 1 0 1 1

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = g_0 + p_0 C_0 = 0 + (1 \cdot 0) = 0$$

$$C_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 C_0 = 0 + (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1 \cdot 0) = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$C_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 C_0 = 0 + (0 \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0) = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$C_4 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 C_0 =$$

$$= 1 + \dots = 1 \quad (1 + \text{QUALSIASI COSA È SEMPRE } = 1)$$

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = g_0 + p_0 C_0 = 0 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$C_2 = g_1 + p_1 C_1 = 0 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$C_3 = g_2 + p_2 C_2 = 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$C_4 = g_3 + p_3 C_3 = 1 + 1 \cdot 0 = 1$$

PROVA DEL 9

QUINDI LA SOMMA SARÀ UGUALE AD: $A \oplus B \oplus C_i$ DOVE C_i L'ABBIAMO GIÀ CALCOLATA IN PARALLELO.

CARRY	1	0	0	0	0
A		1	0	0	1
B		1	0	1	0
SOMMA		0	0	1	1

⇒ FA ESATTAMENTE 0011 CON RIPIRTO DI 1
OVVERO $10011_{(2)} \rightarrow 19_{(10)}$

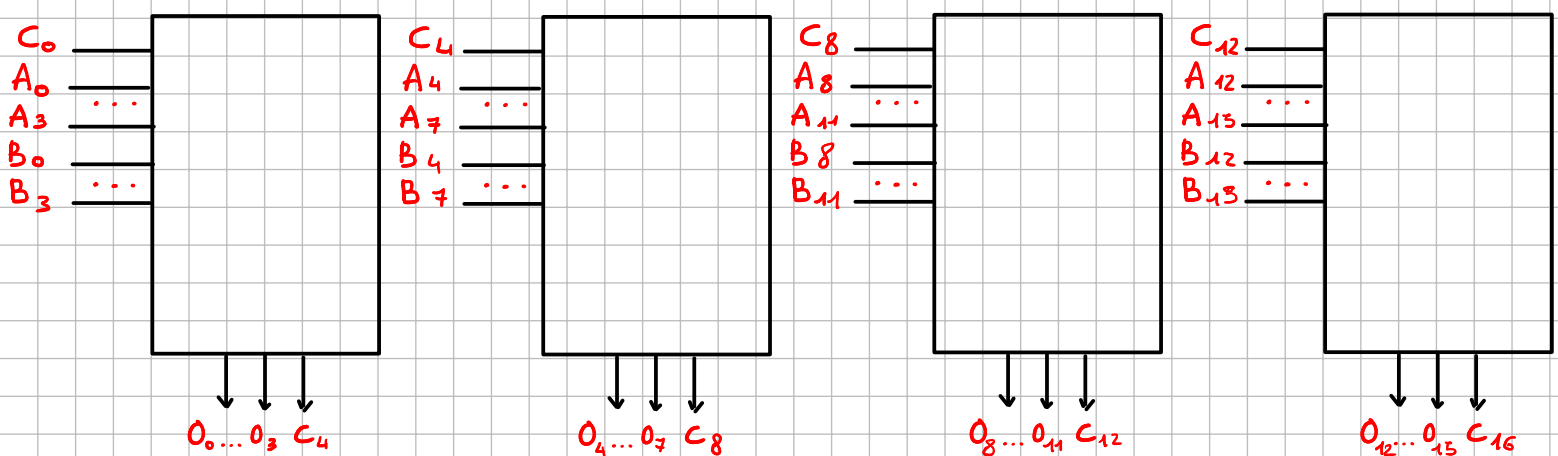
IL TEMPO CHE CI AVREBBE MESSO CON IL RIPPLE CARRY SAREBBE STATO PROPORZIONALE AL NUMERO DI BIT, COSTANDO CHE OGNI VOLTA CHE SI PASSA DA UNA PORTA LOGICA SI SPENDE UN Δ DI TEMPO E VISTO CHE DEVE PASSARE DA 2 PORTE LOGICHE (OR & AND) PER OGNI n CI IMPIEGA 2Δ DI TEMPO, QUINDI PER 4 BIT CI IMPIEGA 8Δ DI TEMPO.

CON IL METODO LOOKAHEAD, DOPO UN Δ DI TEMPO SONO PRONTI g_i E p_i , DOPO ALTRI 2Δ DI TEMPO SONO PRONTI I CARRY-OUT ($C_1 - C_4$) E INFINE DOPO ALTRI 2Δ DI TEMPO SONO PRONTI E STABILI GLI OUTPUT ($O_0 - O_3$), QUINDI PER 4 BIT CI IMPIEGA 5Δ DI TEMPO.

MA QUANDO HO AD ESEMPIO 16 BIT?

ESPANDERE LA FORMULA FINO A C_{16} SAREBBE TROPPO COMPLICATO.

→ SI UTILIZZANO SOMMATORI DI NUMERI DI 4 BIT.



PIÙ O MENO IL RAGIONAMENTO È LO STESSO DOVREMO CALCOLARE g_i E p_i PER OGNI SOMMATORE IN MODO DA CALCOLARE CIASCUN CARRY, MA QUESTO CREEREBBE DEI SOMMATORI CHE AL LORO INTERNO SONO VELOCI MA ALL'ESTERNO SONO DEI RIPPLE CARRY, QUINDI SI UTILIZZANO 2 LIVELLI:

IL CARRY-IN DELL'1-ESIMO SOMMATORE A 4 BIT SARÀ $\bar{C}_0 = 1$ SE UNO DEI PRECEDENTI SOMMATORI HA GENERATO RIPOPTO E PROPAGATA DAI SOMMATORI INTERMEAI O SE TUTTI I SOMMATORI CHE LO PRECEDONO PROPAGANO C_0 (QUASI MAI, C_0 È QUASI SEMPRE 0)

QUINDI IL CARRY DI OGNI SOMMATORE SARÀ L'ULTIMO CARRY:

IL 1° SOMMATORE AVRÀ:

$$C_4 = \underbrace{g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0}_{G_0} + \underbrace{p_3 p_2 p_1 p_0}_{P_0} C_0 = \boxed{G_0 + P_0 C_0} = C_1$$

PRIMO CARRY DEL BLOCCO DI 4 BIT

QUINDI:

$$G_0 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0$$

$$G_1 = g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + p_7 p_6 p_5 g_4$$

$$G_2 = g_{11} + p_{11} g_{10} + p_{11} p_{10} g_9 + p_{11} p_{10} p_9 g_8$$

$$G_3 = g_{15} + p_{15} g_{14} + p_{15} p_{14} g_{13} + p_{15} p_{14} p_{13} g_{12}$$

$$P_i = p_{(4i)} \cdot p_{(4i+1)} \cdot p_{(4i+2)} \cdot p_{(4i+3)}$$

PER $i = 0 \dots 3$

$$\begin{aligned} P_0 &= p_0 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \\ P_1 &= p_4 \cdot p_5 \cdot p_6 \cdot p_7 \\ &\dots \end{aligned}$$

LA FORMULA PER OGNI CARRY-IN DELL'1-ESIMO SOMMATORE A 4 BIT SARÀ UGUALE A:

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0 \quad \text{SOSTITUISCO LE VARIE } C_i$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$\begin{aligned} C_4 &= G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0) = \\ &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_1 = C_4, \quad C_2 = C_8, \quad C_3 = C_{12}, \quad C_4 = C_{16}}$$

IL TEMPO DI STABILIZZAZIONE DEL RISULTATO SARÀ:

- 1Δ DI TEMPO PER g_i E p_i .
- 1Δ DI TEMPO PER I $P_i (P_0 - P_3)$ E IN PARALLELO DOPO 2Δ PER I $G_i (G_0 - G_3)$.
- DOPO ULTERIORI 2Δ DI TEMPO SONO STABILI I CARRY-OUT ($C_4 - C_4$).
- E DOPO ALTRI 4Δ DI TEMPO SONO STABILI TUTTI GLI OUTPUT ($O_4 - O_{15}$).

IN TUTTO 9Δ DI TEMPO CONTRO I 32Δ DI TEMPO DEL RIPPLE CARRY.